

## **ЗАДАНИЕ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ ВКР**

**УТВЕРЖДАЮ**

Руководитель ОПОП

Старший лаборант

\_\_\_\_\_ А.В. Осинцев

«\_\_\_» \_\_\_\_\_ 2026 г.

### **Задание по выполнению выпускной квалификационной работы магистра**

**обучающемуся Марьяновский Владислав Андреевич**

1. Тема работы: Разработка методов обнаружения и обработки редких и критических сценариев в мультимодальном восприятии систем ADAS для повышения безопасности в сложных погодных и дорожных условиях.
2. Направление подготовки: 09.04.03 Прикладная информатика.
3. Профиль: Компьютерное зрение и нейронные сети.
4. Исходные данные: реальные аннотации KITTI Object Detection, научные публикации по ADAS, sensor fusion, corner cases, OOD detection и uncertainty estimation, программный репозиторий с кодом подготовки данных, обучения, оценки и построения графиков.
5. Объект исследования: мультимодальное восприятие систем ADAS, включая данные камеры, LiDAR, radar и алгоритмы анализа дорожной сцены.
6. Предмет исследования: методы обнаружения и обработки редких критических сценариев в мультимодальном восприятии ADAS.
7. Цель работы: разработать и экспериментально проверить методику обнаружения редких критических сценариев на реальных данных KITTI без использования синтетических обучающих сцен.
8. Задачи работы: проанализировать предметную область, сформировать признаки качества наблюдения и риска, построить scenario-level таблицу, обучить baseline, proposed и ablation модели, рассчитать метрики, разобрать ошибки, подготовить отчет и презентацию.
9. Ожидаемый результат: воспроизводимый исследовательский прототип, финальный текст ВКР, презентация, предметный указатель компетенций и материалы проверки результатов.
10. Срок представления работы: «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 2026 г.

Обучающийся: \_\_\_\_\_

Руководитель ВКР: \_\_\_\_\_

Дата выдачи задания: «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 2026 г.